

第 4 章 二元关系

4.5 参考答案及提示

4.5.1 习题参考答案及提示

1. 已知 $A = \{\phi, \{\phi\}\}$, 求 $A \times P(A)$.

解: $P(A) = \{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$;

$$\begin{aligned} A \times P(A) = \{ <\phi, \phi>, <\phi, \{\phi\}\rangle, <\phi, \{\{\phi\}\}\rangle, <\phi, \{\phi, \{\phi\}\}\rangle, <\{\phi\}, \phi>, <\{\phi\}, \\ <\{\phi\}, \{\phi\}\rangle, <\{\phi\}, \{\{\phi\}\}\rangle, <\{\phi\}, \{\phi, \{\phi\}\}\rangle\}. \end{aligned}$$

知识点: 幂集的计算, 笛卡尔积的计算。

提示: 幂集的定义, 笛卡尔积的定义。

2. 试证明定理 4.1(2), (3), (4)。

证明 定理 4.1 (2)

$\forall <x, y>$,

$$<x, y> \in (B \cup C) \times A$$

$$\Leftrightarrow x \in B \cup C \wedge y \in A \quad (\text{笛卡儿积的定义})$$

$$\Leftrightarrow (x \in B \vee x \in C) \wedge y \in A \quad (\text{并运算的定义})$$

$$\Leftrightarrow (x \in B \wedge y \in A) \vee (x \in C \wedge y \in A) \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow <x, y> \in B \times A \vee <x, y> \in C \times A \quad (\text{笛卡儿积的定义})$$

$$\Leftrightarrow <x, y> \in (B \times A) \cup (C \times A) \quad (\text{并运算的定义})$$

于是有 $(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$.

定理 4.1 (3)

$\forall <x, y>$,

$$<x, y> \in A \times (B \cap C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cap C \quad (\text{笛卡儿积的定义})$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \wedge y \in C) \quad (\text{交运算的定义})$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in A \wedge y \in C) \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \wedge \langle x, y \rangle \in A \times C \quad (\text{笛卡儿积的定义})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cap (A \times C) \quad (\text{交运算的定义})$$

于是有 $A \times (B \cap C) \subseteq (A \times B) \cap (A \times C)$.

定理 4.1 (4)

$\forall \langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in (B \cap C) \times A$$

$$\Leftrightarrow x \in B \cap C \wedge y \in A \quad (\text{笛卡儿积的定义})$$

$$\Leftrightarrow (x \in B \wedge x \in C) \wedge y \in A \quad (\text{交运算的定义})$$

$$\Leftrightarrow (x \in B \wedge y \in A) \wedge (x \in C \wedge y \in A) \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in B \times A \wedge \langle x, y \rangle \in C \times A \quad (\text{笛卡儿积的定义})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (B \times A) \cap (C \times A) \quad (\text{交运算的定义})$$

于是有 $(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$.

知识点: 集合相等的证明, 集合交运算的定义, 笛卡尔积的定义.

提示: 证明集合相等即是证明集合互相包含.

3. 对任意集合 A, B, C , 若 $A \times B \subseteq A \times C$, 是否一定有 $B \subseteq C$ 成立? 为什么?

解 一定有.

对任意 $x \in A, y \in B$, 由笛卡儿积的定义知, $\langle x, y \rangle \in A \times B$. 因为 $A \times B \subseteq A \times C$, 所以 $\langle x, y \rangle$

$\in A \times C$. 从而, $x \in A, y \in C$. 由集合包含的定义知, $B \subseteq C$.

知识点: 集合包含的数学描述, 笛卡尔积的定义.

提示: 集合包含的数学描述.

4. 设 A, B, C 和 D 是任意四个集合, 试判断下述结论是否正确? 如果一定正确, 请证明; 如果一定错误也请一定证明; 如果不一定正确, 请举反例.

$$(1) (A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D);$$

$$(2) (A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D);$$

$$(3) (A - B) \times (C - D) = (A \times C) - (B \times D);$$

$$(4) \text{若 } A \times A = B \times B, \text{ 则一定有 } A = B.$$

$$(1) \text{ 首先证明 } (A \cap B) \times (C \cap D) \subseteq (A \times C) \cap (B \times D)$$

$\forall \langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in (A \cap B) \times (C \cap D)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \cap B \wedge y \in C \cap D \quad (\text{笛卡儿积的定义})$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \wedge y \in C \wedge y \in D \quad (\text{交运算的定义})$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in C \wedge x \in B \wedge y \in D \quad (\text{交换律})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times C \wedge \langle x, y \rangle \in B \times D \quad (\text{笛卡儿积的定义})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times C) \cap (B \times D) \quad (\text{并运算的定义})$$

于是根据定理 1.2, 有 $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$ 。

知识点: 集合相等的证明, 集合交运算的定义, 笛卡尔积的定义。

提示: 证明集合相等即是证明集合互相包含。

(2) 不一定正确。反例如下:

假设 $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $C = \{2, 3\}$, $D = \{3, 4\}$, 则 $A \cup B = \{1, 2\}$, $C \cup D = \{2, 3, 4\}$ 。从而 $(A \cup B) \times (C \cup D) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$, $(A \times C) \cup (B \times D) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\} \cup \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$ 。

即 $(A \cup B) \times (C \cup D) \neq (A \times C) \cup (B \times D)$

知识点: 集合并运算的定义, 笛卡尔积的定义。

提示: 说明结论不一定成立一定要举反例。

(3) 不一定正确。反例如下:

假设 $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $C = \{2, 3\}$, $D = \{3, 4\}$, 则 $A - B = \{1\}$, $C - D = \{2\}$ 。从而 $(A - B) \times (C - D) = \{\langle 1, 2 \rangle\}$, $(A \times C) - (B \times D) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\} - \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$ 。即 $(A - B) \times (C - D) \neq (A \times C) - (B \times D)$ 。

(4) 首先证明 $A \subseteq B$ 。

$\forall x$

$$x \in A \Leftrightarrow \langle x, x \rangle \in A \times A \quad (\text{笛卡儿积的定义})$$

$$A \times A = B \times B$$

$$\Leftrightarrow \langle x, x \rangle \in B \times B$$

$$\Leftrightarrow x \in B \quad (\text{笛卡儿积的定义})$$

$$\Leftrightarrow A = B$$

知识点: 集合相等的证明, 笛卡尔积的定义。

提示: 证明集合相等即是证明集合互相包含。

5. 设集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$, 试列出 A 到 B 的所有关系。

解 $A \times B = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$ 。因为 A 到 B 的所有关系即是 $A \times B$ 的所有子集,

所以 A 到 B 的所有关系为: $\emptyset$, $\{\langle 1, 3 \rangle\}$, $\{\langle 1, 4 \rangle\}$, $\{\langle 2, 3 \rangle\}$, $\{\langle 2, 4 \rangle\}$, $\{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle\}$,

$\{<1,3>,<2,3>\}$, $\{<1,3>,<2,4>\}$, $\{<1,4>,<2,3>\}$, $\{<1,4>,<2,4>\}$, $\{<2,3>,<2,4>\}$,
 $\{<1,3>,<1,4>,<2,3>\}$, $\{<1,3>,<1,4>,<2,4>\}$, $\{<1,3>,<2,3>,<2,4>\}$, $\{<1,4>,<2,3>,<2,4>\}$,
 $\{<1,3>,<1,4>,<2,3>,<2,4>\}$ 。

知识点: 二元关系的定义。

提 示: A 到 B 的所有关系即是 $A \times B$ 的所有子集。

6. 假设 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$, R 是 A 上的包含关系, 试列出 R 中的元素。

解 设 A 上的包含关系为 R, 则 $R = \{<\emptyset, \emptyset>, <\{\emptyset\}, \{\emptyset\}>, <\{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}>, <\{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}>, <\{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}>, <\emptyset, \{\emptyset\}>, <\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}>, <\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}>, <\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}>, <\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}>, <\{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}>\}$ 。

知识点: 二元关系的定义。

提 示: A 到 B 的所有关系即是 $A \times B$ 的所有子集。

7. 假设 $|A| = 3$, $|B| = 4$, 问从 A 到 B 有多少个不同的关系。

解 由题意知, $A \times B$ 共有 12 ($12 = |A| \times |B|$) 个元素, 从而 $A \times B$ 共有 2^{12} 个不同的子集。根据定义 4.5, A 到 B 的不同关系共有 2^{12} 个。

知识点: 二元关系的定义。

提 示: A 到 B 的所有关系个数即是 $A \times B$ 的所有子集的个数。

8. 设 A 为 n 个元素的集合。

(1) 证明: A 上有 2^n 个一元关系;

(2) 证明: A 上有 2^{n^2} 个二元关系;

(3) A 上有多少个三元关系。

证明 (1) A 的任何一个子集都是 A 上的一元关系, 根据组合的意义知: A 上的不同子集共

有: $C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n$ 。

所以, 共有 2^n 个一元关系。

(2) $A \times A$ 的任何一个子集都是 A 上的二元关系, 根据组合的意义知: A 上的不同子

集共有: $C_{n \times n}^0 + C_{n \times n}^1 + \cdots + C_{n \times n}^{n \times n} = 2^{n \times n}$ 。

(3) A 上的三元关系共有: $2^{n \times n \times n}$ 。

知识点: 二元关系的定义。

提 示: 关系个数即子集的个数。

9. 设 R 是集合 A 上的一个二元关系, $|A| = n$, 则存在 $0 \leq s < t \leq 2^{n \times n}$, 使得 $R^s = R^t$ 。

证明 由于 A 上的不同二元关系共有 $2^{n \times n}$ 个, 根据鸽笼原理, 由 R 产生的 $2^{n \times n} + 1$ 个幂集关系:

$$R^0, R^1, R^2, \dots, R^{n \times n}$$

中, 必至少存在相同的两个关系。因此存在 $0 \leq s < t \leq 2^{n \times n}$, $s \neq t$, 使得 $R^s = R^t$ 。

知识点: 有限集合上的二元关系的数量, 鸽笼原理。

提 示: 有限集合上关系的个数。

10. 设集合 $A=\{1, 2, 3\}$, 试列出集合 A 上的下列关系, 并用关系图和关系矩阵表示。

- (1) A 上的全关系;
- (2) A 上的恒等关系;
- (3) A 上的大于关系。

解 (1) A 上的全关系 $R=\{<1,1>, <2,2> <3,3>, <1,2>, <2,1>, <1,3>, <3,1>, <2,3>, <3,2>\}$;

(2) A 上的恒等关系 $S=\{<1,1>, <2,2> <3,3>\}$;

(3) A 上的大于关系 $T=\{<2,1>, <3,1>, <3,2>\}$ 。

对应的关系图见图 4.1。

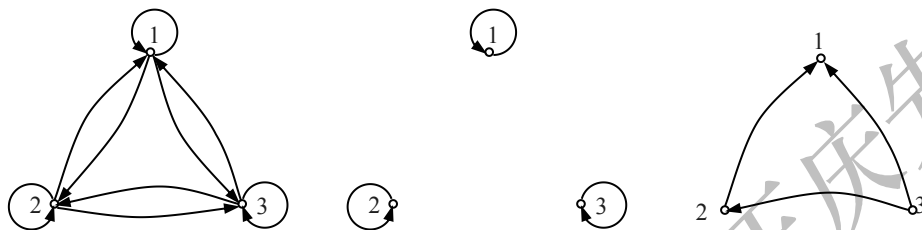


图 4.1

关系矩阵分别为 M_R, M_S, M_T 。其中,

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, M_T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

知识点: 全关系、恒等关系的定义, 关系的三种表示方法。

提 示: 全关系的定义、恒等关系的定义。

11. 设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{0, 1, 4, 9, 12\}$, R 是 A 到 B 上的关系, 试分别写出满足条件的关系 R , 并用关系图和关系矩阵表示。

- (1) $<x, y> \in R$ 当且仅当 $x|y$ 。
- (2) $<x, y> \in R$ 当且仅当 $x \equiv y \pmod{3}$ 。
- (3) $<x, y> \in R$ 当且仅当 $x \leq y$ 。

解 (1) $R=\{<1,0>, <1,1>, <1,4>, <1,9>, <1,12>, <2,0>, <2,4>, <2,12>, <3,0>, <3,9>, <3,12>, <4,0>, <4,4>, <4,12>\}$;

知识点: 关系的三种表示方法, 数的整除的定义。

提 示: 关系的表示方法。

(2) $R=\{<1,1>, <4,4>, <1,4>, <4,1>, <3,0>, <3,9>, <3,12>\}$;

知识点: 关系的三种表示方法, 数的同余的定义

提 示: 关系的表示方法。

(3) $R=\{<1,1>, <1,4>, <1,9>, <1,12>, <2,4>, <2,9>, <2,12>, <3,4>, <3,9>, <3,12>, <4,4>, <4,9>, <4,12>\}$ 。

知识点: 关系的三种表示方法, 数的小于等于的定义

提 示: 关系的表示方法。

(1), (2) 和 (3) 的关系矩阵依次如下:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(1)

(2)

(3)

(1), (2) 和 (3) 的关系图依次为图 4.2(a), 图 4.2(b)和图 4.2(c)。

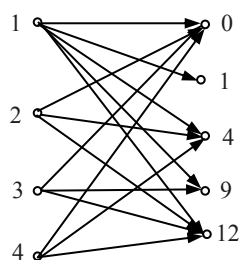


图 4.2 (a)

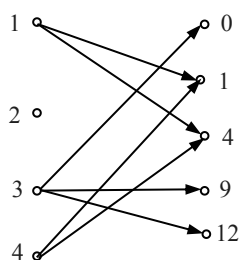


图 4.2 (b)

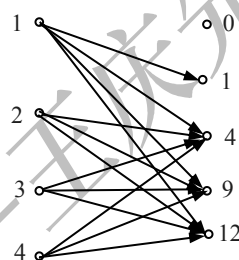


图 4.2 (c)

12. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, A 上的二元关系可定义为: $R = \{ \langle x, y \rangle | (x-y)^2 \in A \}$; $S = \{ \langle x, y \rangle | y \text{ 是 } x \text{ 的倍数} \}$; $T = \{ \langle x, y \rangle | x/y \text{ 是素数} \}$ 。写出 R, S, T 的元素, 并画出 R, S, T 的关系图。

解 (1) $R = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 6, 5 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 6, 4 \rangle \}$;

$S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle \}$;

知识点: 关系的三种表示方法, 倍数的定义。

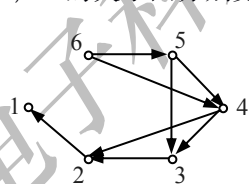
提示: 关系的表示方法。

$T = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 6, 3 \rangle \}$ 。

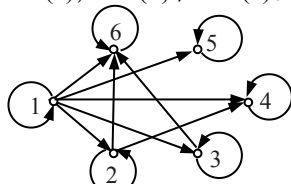
知识点: 关系的三种表示方法, 数的平方计算, 倍数的定义, 素数的定义。

提示: 关系的表示方法。

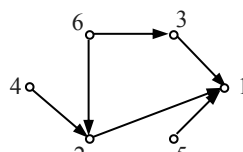
(2) R, S, T 的关系图分别见图 4.3(a), 4.3(b)和 4.3(c)。



(a)



(b)



(c)

图 4.3

13. 设 $A = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, $B = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$ 。

(1) 求 $\text{dom}A, \text{ran}A, \text{fld}A$;

(2) 求 $\text{dom}B, \text{ran}B, \text{fld}B$ 。

解 (1) $\text{dom}A = \{1, 2, 3\}$, $\text{ran}A = \{2, 3, 4\}$, $\text{fld}A = \{1, 2, 3, 4\}$;

(2) $\text{dom}B = \{1, 2, 4\}$, $\text{ran}B = \{2, 3, 4\}$, $\text{fld}B = \{1, 2, 3, 4\}$ 。

知识点: 关系定义域, 值域和域的定义

提示: 直接按照关系定义域, 值域和域的定义求解。

14. 设关系 R、S 和 T 的关系矩阵分别为 M_R, M_S 和 M_T 。

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

试计算 (1) $M_R \vee M_S$; (2) $M_R \wedge M_S$; (3) $M_R \odot M_T$

$$\text{解 (1) } M_R \vee M_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2) M_R \wedge M_S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) M_R \odot M_T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

知识点: 布尔交, 布尔并和布尔积的运算规则。

提 示: 布尔交, 布尔并和布尔积的定义。

15. 证明定理 4.3 中的结合律。

证明 设 $A=(a_{ij}), B=(b_{ij}), C=(c_{ij})$ 都是 $n \times n$ 矩阵。

(1) 证明 $(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$ 成立。

假设左边 $= (a_{ij} \vee b_{ij}) \vee c_{ij}$, 右边 $= (a_{ij} \vee b_{ij}) \vee c_{ij}$,
根据布尔并 “ $\vee$ ” 的定义, 若 a_{ij}, b_{ij}, c_{ij} 至少有一个 1, 则左边=右边=1; 若 a_{ij}, b_{ij}, c_{ij} 全部为 0, 则左边=右边=0。所以结论成立。

(2) 证明 $(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$ 成立。

假设左边 $= (a_{ij} \wedge b_{ij}) \wedge c_{ij}$, 右边 $= (a_{ij} \wedge b_{ij}) \wedge c_{ij}$,
根据布尔交 “ $\wedge$ ” 的定义, 若 a_{ij}, b_{ij}, c_{ij} 至少有一个 0, 则左边=右边=0; 若 a_{ij}, b_{ij}, c_{ij} 全部为 1, 则左边=右边=1。所以结论成立。

(3) 证明 $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$ 成立。

假设 $A \odot B = (d_{ij}), B \odot C = (e_{ij}), (A \odot B) \odot C = (f_{ij}), A \odot (B \odot C) = (k_{ij})$
则

$$d_{ij} = \bigvee_{k=1}^n (a_{ik} \wedge b_{kj}), \quad f_{ij} = \bigvee_{k=1}^n (d_{ik} \wedge c_{kj})$$

$$e_{ij} = \bigvee_{k=1}^n (b_{ik} \wedge c_{kj}), \quad k_{ij} = \bigvee_{k=1}^n (a_{ik} \wedge e_{kj})$$

对 $k=1, \dots, n$, 若至少存在一个 k_0 , 使得 $a_{ik_0}, b_{k_0j}, c_{k_0j}$ 全部为 1, 则 $f_{ij}=k_{ij}=1$, 结论成立;
若不存在这样的 k_0 , 即对任意的 k , 都有 a_{ik}, b_{kj}, c_{kj} 中至少有一个为 0, 不妨假设 $a_{ik}=0$,
则 $f_{ij}=k_{ij}=0$, 结论成立。

知识点: 布尔交, 布尔并和布尔积的运算规则。

提 示: 布尔交, 布尔并和布尔积的定义。

16. 证明定理 4.3 中的分配律。

证明 设 $A=(a_{ij}), B=(b_{ij}), C=(c_{ij})$ 都是 $n \times n$ 矩阵。

(1) 证明 $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ 成立。

假设左边 $= (a_{ij} \wedge (b_{ij} \vee c_{ij}))$, 右边 $= (a_{ij} \wedge b_{ij}) \vee (a_{ij} \wedge c_{ij})$,
根据布尔并 “ $\vee$ ” 和布尔交 “ $\wedge$ ” 的定义,
若 $a_{ij}=1, b_{ij}, c_{ij}$ 至少有一个 1, 则左边=右边=1;

若 $a_{ij}=1$, b_{ij} , c_{ij} 都为 0, 则左边=右边=0;
 若 $a_{ij}=0$, 则不管 b_{ij} , c_{ij} 如何取值, 左边=右边=0;
 从而结论成立。

(2) 证明 $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ 成立。

假设左边= $a_{ij} \vee (b_{ij} \wedge c_{ij})$, 右边= $(a_{ij} \vee b_{ij}) \wedge (a_{ij} \vee c_{ij})$,
 根据布尔并 “ $\vee$ ” 和布尔交 “ $\wedge$ ” 的定义,
 若 $a_{ij}=0$, b_{ij} , c_{ij} 至少有一个 0, 则左边=右边=0;
 若 $a_{ij}=0$, b_{ij} , c_{ij} 都为 1, 则左边=右边=1;
 若 $a_{ij}=1$, 则不管 b_{ij} , c_{ij} 如何取值, 左边=右边=1;
 从而结论成立。

知识点: 布尔交, 布尔并和布尔积的运算规则。

提 示: 布尔交, 布尔并和布尔积的定义。

17. 设 $A=\{a,b,c\}$, $B=\{1,2\}$, A 到 B 上的关系 R 和 S 定义如下:

$$R=\{\langle a,1\rangle,\langle b,2\rangle,\langle c,1\rangle\}, S=\{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,1\rangle\}$$

求 $R \cup S$, $R \cap S$, $R - S$, $S - R$, R^c , S^c 。

解 $R \cup S = \{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle,\langle b,2\rangle,\langle c,1\rangle\}$ 。

$$R \cap S = \{\langle a,1\rangle,\langle c,1\rangle\}。$$

$$R - S = \{\langle b,2\rangle\}。$$

$$S - R = \{\langle b,1\rangle\}。$$

$$R^c = A \times B - R = \{\langle a,1\rangle,\langle a,2\rangle,\langle b,1\rangle,\langle b,2\rangle,\langle c,1\rangle,\langle c,2\rangle\} - \{\langle a,1\rangle,\langle b,2\rangle,\langle c,1\rangle\} \\ = \{\langle a,2\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,2\rangle\}。$$

$$S^c = A \times B - S = \{\langle a,1\rangle,\langle a,2\rangle,\langle b,1\rangle,\langle b,2\rangle,\langle c,1\rangle,\langle c,2\rangle\} - \{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,1\rangle\} = \\ \{\langle a,2\rangle,\langle b,2\rangle,\langle c,2\rangle\}。$$

知识点: 关系交, 并, 差和补运算的规则。

提 示: 关系交, 并, 差和补运算的定义。

18. $A = \{1, 2, 3, 6\}$, 用 L 表示“小于等于”关系, D 表示“整除”关系, 即

$$L = \{\langle a, b \rangle | (a \leq b) \wedge (a, b \in A)\}; D = \{\langle a, b \rangle | (a \text{ 整除 } b) \wedge (a, b \in A)\}$$

用枚举法列出 L 和 D 的元素, 并求 $L \cap D$, $L \circ D$ 。

解 $L = \{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 1,6\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 2,6\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 3,6\rangle,\langle 6,6\rangle\};$

$$D = \{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 1,6\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 2,6\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 3,6\rangle,\langle 6,6\rangle\};$$

$$L \cap D = D;$$

$$L \circ D = L。$$

知识点: 关系交, 复合运算的定义。

提 示: 关系交, 复合运算的定义。

19. 证明定理 4.5。

(1) 证明 $R \circ (S_1 \cup S_2) = (R \circ S_1) \cup (R \circ S_2)$ 。

$$\forall \langle a, c \rangle,$$

$$\langle a, c \rangle \in R \circ (S_1 \cup S_2)$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S_1 \cup S_2) \quad (“ \circ ” \text{ 的定义 })$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge (\langle b, c \rangle \in S_1 \vee \langle b, c \rangle \in S_2)) \quad (\text{并运算的定义})$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge ((\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S_1) \vee (\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S_2))) \text{ (分配律)}$$

$$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in R \circ S_1 \vee \langle a, c \rangle \in R \circ S_2 \quad (\text{“} \circ \text{” 的定义})$$

$$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in (R \circ S_1) \cup (R \circ S_2) \quad (\text{并运算的定义})$$

于是有 $R \circ (S_1 \cup S_2) = (R \circ S_1) \cup (R \circ S_2)$.

(2) 证明 $(S_1 \cup S_2) \circ T = (S_1 \circ T) \cup (S_2 \circ T)$.

$$\forall \langle a, c \rangle,$$

$$\langle a, c \rangle \in (S_1 \cup S_2) \circ T$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in S_1 \cup S_2 \wedge \langle b, c \rangle \in T) \quad (\text{“} \circ \text{” 的定义})$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge ((\langle a, b \rangle \in S_1 \vee \langle a, b \rangle \in S_2) \wedge \langle b, c \rangle \in T) \quad (\text{并运算的定义})$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge ((\langle a, b \rangle \in S_1 \wedge \langle b, c \rangle \in T) \vee (\langle a, b \rangle \in S_2 \wedge \langle b, c \rangle \in T))) \text{ (分配律)}$$

$$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in S_1 \circ T \vee \langle a, c \rangle \in S_2 \circ T \quad (\text{“} \circ \text{” 的定义})$$

$$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in (S_1 \circ T) \cup (S_2 \circ T) \quad (\text{并运算的定义})$$

于是有 $(S_1 \cup S_2) \circ T = (S_1 \circ T) \cup (S_2 \circ T)$.

(3) $R \circ (S_1 \cap S_2) \subseteq (R \circ S_1) \cap (R \circ S_2)$;

$$\forall \langle a, c \rangle,$$

$$\langle a, c \rangle \in R \circ (S_1 \cap S_2)$$

$$\Rightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S_1 \cap S_2) \quad (\text{“} \circ \text{” 的定义})$$

$$\Rightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S_1 \wedge \langle b, c \rangle \in S_2) \quad (\text{交运算的定义})$$

$$\Rightarrow \exists b (b \in B \wedge (\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S_1) \wedge (\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S_2)) \quad (\text{幂等律})$$

$$\Rightarrow \langle a, c \rangle \in R \circ S_1 \wedge \langle a, c \rangle \in R \circ S_2 \quad (\text{“} \circ \text{” 的定义})$$

$$\Rightarrow \langle a, c \rangle \in (R \circ S_1) \cap (R \circ S_2) \quad (\text{交运算的定义})$$

于是有 $R \circ (S_1 \cap S_2) \subseteq (R \circ S_1) \cap (R \circ S_2)$.

(4) $(S_1 \cap S_2) \circ T \subseteq (S_1 \circ T) \cap (S_2 \circ T)$

$$\forall \langle a, c \rangle,$$

$$\langle a, c \rangle \in (S_1 \cap S_2) \circ T$$

$$\Rightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in S_1 \cap S_2 \wedge \langle b, c \rangle \in T) \quad (\text{“} \circ \text{” 的定义})$$

$\Rightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in S_1 \wedge \langle a, b \rangle \in S_2 \wedge \langle b, c \rangle \in T)$ (交运算的定义)

$\Rightarrow \exists b (b \in B \wedge ((\langle a, b \rangle \in S_1 \wedge \langle b, c \rangle \in T) \wedge (\langle a, b \rangle \in S_2 \wedge \langle b, c \rangle \in T)))$ (幂等律)

$\Rightarrow \langle a, c \rangle \in S_1 \circ T \wedge \langle a, c \rangle \in S_2 \circ T$ (“ $\circ$ ”的定义)

$\Rightarrow \langle a, c \rangle \in (S_1 \circ T) \cap (S_2 \circ T)$ (交运算的定义)

$S_1 \cap S_2 \circ T \subseteq (S_1 \circ T) \cap (S_2 \circ T)$

知识点: 关系并, 复合运算的定义, 集合相等的证明。

提示: 关系并, 复合运算的定义。

20. 试判断下列关系是否是两个关系的复合, 如果是, 请指出对应的两个关系。

(1) 爷爷和孙子构成的“爷孙”关系。

(2) 舅舅和外甥构成的“舅甥”关系。

(3) 哥哥和妹妹构成的“兄妹”关系。

解 (1) “爷孙”关系是“父子”关系和“父子”关系的复合;

(2) “舅甥”关系是“兄妹”关系和“母子”关系的复合;

(3) 不是某两个关系的复合。

21. 设 R 和 S 是定义在 P 上的二元关系, P 是所有人的集合, 其中 $R = \{\langle x, y \rangle | (x, y \in P) \wedge (x \text{ 是 } y \text{ 父亲})\}$; $S = \{\langle x, y \rangle | (x, y \in P) \wedge (x \text{ 是 } y \text{ 母亲})\}$ 。

(1) $R \circ R$ 表示的是什么关系;

(2) $S^{-1} \circ R$ 表示的是什么关系;

(3) $S \circ R^{-1}$ 表示的是什么关系;

(4) $\{\langle x, y \rangle | (x, y \in P) \wedge (x \text{ 是 } y \text{ 的外祖母})\}$ 如何表示;

(5) $\{\langle x, y \rangle | (x, y \in P) \wedge (x \text{ 是 } y \text{ 的祖母})\}$ 如何表示。

解 (1) $R \circ R = \{\langle x, y \rangle | (x, y \in P) \wedge (x \text{ 是 } y \text{ 祖父})\}$;

(2) $S^{-1} \circ R = \Phi$;

(3) $S \circ R^{-1} = \{\langle x, y \rangle | (x, y \in P) \wedge (x \text{ 是 } y \text{ 妻子})\}$;

(4) $\{\langle x, y \rangle | (x, y \in P) \wedge (y \text{ 是 } x \text{ 的外祖母})\}$ 可表示为 $S \circ S$;

(5) $\{\langle x, y \rangle | (x, y \in P) \wedge (y \text{ 是 } x \text{ 的祖母})\}$ 可表示为 $S \circ R$ 。

知识点: 关系逆运算和复合运算的定义。

提示: 关系逆运算和复合运算的定义。

22. 设 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, R 和 S 是 A 上的二元关系, $R = \{\langle i, j \rangle | (j = i+1) \text{ 或 } (j = i/2)\}$; $S = \{\langle i, j \rangle | (i = j+2)\}$

(1) 用关系矩阵法求 $R \circ S$;

(2) 用关系图法求 $S \circ R$;

(3) 用任意方法求 $R \circ S \circ R, R^3, S^3$ 。

解 由已知得 $R = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$, $S = \{\langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$, 于是有

$$(1) \text{ 因为 } M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, M_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 所以}$$

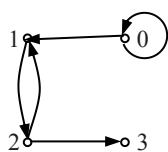
$$M_{R \circ S} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

从而, $R \circ S = \{ \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$.

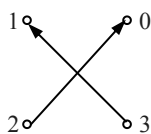
知识点: 利用关系矩阵完成关系的复合运算。

提示: 关系复合运算的定义。

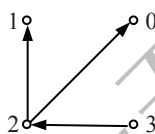
(2) $R, S, S \circ R$ 的关系图分别见图 4.4(a), 4.4 (b) 和 4.4 (c), 则 $S \circ R = \{ \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$.



(a)



(b)



(c)

图 2.4

知识点: 利用关系图完成关系的复合运算。

提示: 关系复合运算的定义。

(3) $R \circ S \circ R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$,

$R^3 = \{ \langle 0, 3 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$,

$S^3 = \Phi$.

知识点: 利用关系的集合表示方法求关系的复合。

提示: 关系复合运算的定义。

23. 设 R, S, T 是集合 A 上的关系, 证明:

$$(1) R \subseteq S \Rightarrow R \circ T \subseteq S \circ T;$$

$$(2) R \subseteq S \Rightarrow R^{-1} \subseteq S^{-1};$$

$$(3) (R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1};$$

$$(4) R \subseteq S \Rightarrow \bar{S} \subseteq \bar{R};$$

$$(5) (R \cup S) \circ T = (R \circ T) \cup (S \circ T).$$

证明 (1) 对任意 $\langle x, z \rangle \in R \circ T$ ($x, z \in A$), 由“ $\circ$ ”知: 存在 $y \in A$, 使得:

$$\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in T.$$

由 $R \subseteq S$ 知: $\langle x, y \rangle \in S$.

由“ $\circ$ ”知: $\langle x, y \rangle \in S, \langle y, z \rangle \in T \Rightarrow \langle x, z \rangle \in S \circ T$.

所以, $R \circ T \subseteq S \circ T$;

知识点: 关系复合运算的定义, 集合包含的证明。

提示: 关系复合运算的定义和集合包含的定义。

(2) 对任意 $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$ ($x, y \in A$), 有 $\langle x, y \rangle \in R$. 由 $R \subseteq S$ 知 $\langle x, y \rangle \in S$, 即,

$\langle y, x \rangle \in S^{-1}$. 所以 $R^{-1} \subseteq S^{-1}$;

知识点: 关系逆运算的定义, 集合包含的证明。

提 示: 关系逆运算的定义和集合包含的定义。

(3) ①对任意 $\langle y, x \rangle \in (R \cap S)^{-1} (x, y \in A)$, 有 $\langle x, y \rangle \in (R \cap S)$ 。即,
 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle x, y \rangle \in S$ 。从而有
 $\langle y, x \rangle \in R^{-1}, \langle y, x \rangle \in S^{-1}$, 即 $\langle y, x \rangle \in R^{-1} \cap S^{-1}$ 。于是得到
 $(R \cap S)^{-1} \subseteq R^{-1} \cap S^{-1}$;

② 对任意 $\langle y, x \rangle \in R^{-1} \cap S^{-1} (x, y \in A)$, 有 $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$ 且 $\langle y, x \rangle \in S^{-1}$ 。从而有 $\langle x, y \rangle \in R$ 且
 $\langle x, y \rangle \in S$, 即 $\langle x, y \rangle \in R \cap S$ 。于是 $\langle y, x \rangle \in (R \cap S)^{-1}$ 。即 $R^{-1} \cap S^{-1} \subseteq (R \cap S)^{-1}$;
由①,②知 $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$ 。

知识点: 关系交和逆运算的混合运算, 集合相等的证明。

提 示: 关系交, 逆运算的定义和集合相等的定义。

(4) 对任意 $\langle x, y \rangle \in \bar{S}$, 有 $\langle x, y \rangle \notin S$ 。由 $R \subseteq S$, 所以 $\langle x, y \rangle \notin R$, 即 $\langle x, y \rangle \in \bar{R}$, 从而 $\bar{S} \subseteq \bar{R}$ 。

知识点: 关系补运算的定义, 集合包含的证明。

提 示: 关系补运算的定义和集合包含的定义。

(5) ①首先证明 $(R \cup S) \circ T \subseteq (R \circ T) \cup (S \circ T)$ 。

对任意 $\langle x, z \rangle \in (R \cup S) \circ T (x, z \in A)$, 由“ $\circ$ ”知: 存在 $y \in A$, 使得:
 $\langle x, y \rangle \in (R \cup S)$ 并且 $\langle y, z \rangle \in T$, 从而有 $\langle x, y \rangle \in R$ 或 $\langle x, y \rangle \in S$ 。
由“ $\circ$ ”知:

$\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in T \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \circ T$ 或 $\langle x, y \rangle \in S, \langle y, z \rangle \in T$

$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in S \circ T$,

所以 $\langle x, z \rangle \in (R \circ T) \cup (S \circ T)$ 。即

$(R \cup S) \circ T \subseteq (R \circ T) \cup (S \circ T)$ 。

② 接着证明 $(R \circ T) \cup (S \circ T) \subseteq (R \cup S) \circ T$ 。

对任意 $\langle x, z \rangle \in (R \circ T) \cup (S \circ T) (x, z \in A)$, $\langle x, z \rangle \in (R \circ T)$ 或 $\langle x, z \rangle \in (S \circ T)$ 。

由“ $\circ$ ”知: 存在 $y \in A$, 使得:

$\langle x, y \rangle \in R$ 并且 $\langle y, z \rangle \in T$ 或 $\langle x, y \rangle \in S$ 并且 $\langle y, z \rangle \in T$ 。

即有 $(\langle x, y \rangle \in R$ 或 $\langle x, y \rangle \in S)$ 并且 $(\langle y, z \rangle \in T)$ 。即

$\langle x, y \rangle \in R \cup S$ 并且 $\langle y, z \rangle \in T$ 。

所以, 由“ $\circ$ ”知 $\langle x, z \rangle \in (R \cup S) \circ T$ 。即: $(R \circ T) \cup (S \circ T) \subseteq (R \cup S) \circ T$ 。

由①,②知 $(R \cup S) \circ T = (R \circ T) \cup (S \circ T)$ 。

知识点: 关系并运算和复合运算的混合运算, 集合相等的证明。

提 示: 关系补运算的定义和集合包含的定义。

24. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 定义在 A 上的关系 R 如下:

$$R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$$

(1) 画出 R 的关系图, 并写出 R 的关系矩阵;

(2) 求 R^2, R^3, R^4 。

解 (1) R 的关系图见图 4.5,

R 之关系矩阵为: $M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

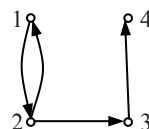


图 2.5

$$\begin{aligned}(2) \quad R^2 &= \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}; \\ R^3 &= \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}; \\ R^4 &= \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}.\end{aligned}$$

知识点: 关系图的画法和关系矩阵的定义, 幂运算的计算。

提示: 集合 A 上关系图的画法, 关系矩阵的定义, 关系幂运算的定义。

25. 设 $A = \{a, b, c\}$, A 上的关系 R_i 定义如下:

- (1) $R_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, c \rangle \};$
- (2) $R_2 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle \};$
- (3) $R_3 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle \};$
- (4) $R_4 = \Phi;$
- (5) $R_5 = A \times A.$

判断 A 上的上述关系具备哪些性质。

- 解**
- (1) R_1 是反对称的、传递的;
 - (2) R_2 是自反的、对称的、传递的;
 - (3) R_3 是反对称的;
 - (4) R_4 是反自反的、对称的、反对称的、斜对称的、传递的;
 - (5) R_5 是自反的、对称的、传递的。

知识点: 关系性质的判定

提示: 关系性质的定义。

26. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 在图 4.6 中给出了 12 种 A 上的关系。对于每一个关系图, 写出相应的关系表达式和关系矩阵, 并说明它们具备什么性质。

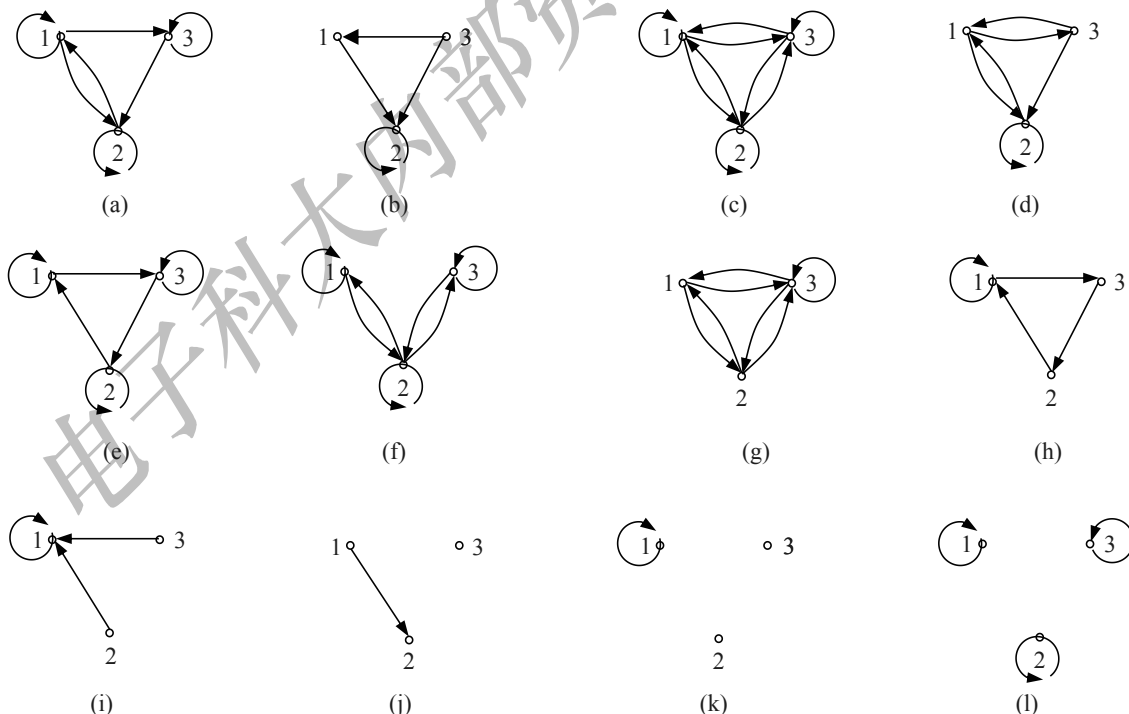


图 4.6

解

- (1) $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, 是自反的。

$$\text{关系矩阵为: } M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(2) $R = \{ \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$, 是反对称和传递的。

$$\text{关系矩阵为: } M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(3) $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, 是自反、对称和传递的。

$$\text{关系矩阵为: } M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix};$$

(4) $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$, R 不具备任何性质。

$$\text{关系矩阵为: } M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(5) $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, 是自反和反对称的。

$$\text{关系矩阵为: } M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(6) $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, 是自反和对称的。

$$\text{关系矩阵为: } M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix};$$

(7) $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, 是对称的。

$$\text{关系矩阵为: } M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix};$$

(8) $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$, 是反对称的。

$$\text{关系矩阵为: } M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(9) $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$, 是传递和反对称的。

$$\text{关系矩阵为: } M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(10) $R=\{<1,2>\}$, R 是反自反、反对称和传递的。

关系矩阵为: $M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

(11) $R=\{<1,1>\}$, 是传递和反对称的。

关系矩阵为: $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

(12) $R=\{<1,1>, <2,2>, <3,3>\}$, 是自反、对称、传递和反对称的。

关系矩阵为: $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

知识点: 关系性质的判定, 关系表示方法的相互转换。

提 示: 关系性质的定义, 关系的表示方法。

27. 证明定理 4.9 的 (1)、(3)。

证明 (1) “ $\Rightarrow$ ”(必要性)

对任意 $\langle a, a \rangle \in I_A$, 因为 R 是自反的, 所以 $\langle a, a \rangle \in R$, 即 $I_A \subseteq R$ 。

“ $\Leftarrow$ ”(充分性):

对任意 $a \in A$, 有 $\langle a, a \rangle \in I_A$ 。因为 $I_A \subseteq R$, 所以 $\langle a, a \rangle \in R$ 。由自反性的定义知, R 是自反的。

(3) “ $\Rightarrow$ ”(必要性)

对 $\forall a, b \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in R$, 则因为 R 是对称的, 所以有 $\langle b, a \rangle \in R$, 即 $\langle a, b \rangle \in R^{-1}$ 。从而有 $R \subseteq R^{-1}$ 。

另一方面, 对 $\forall a, b \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in R^{-1}$, 根据逆运算定义有, $\langle b, a \rangle \in R$ 。又因为 R 是对称的, 所以有 $\langle a, b \rangle \in R$ 。从而有 $R^{-1} \subseteq R$ 。

于是有 $R = R^{-1}$ 成立。

“ $\Leftarrow$ ”(充分性):

对 $\forall a, b \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in R$, 根据逆运算定义有 $\langle b, a \rangle \in R^{-1}$ 。因为 $R = R^{-1}$, 所以 $\langle b, a \rangle \in R$ 。

根据对称性的定义可知, R 是对称的。

知识点: 关系性质的证明。

提示: 关系性质的定义。

28. 设 R, S 是集合 A 上的关系, 试证明或否定以下断言。

- (1) 若 R, S 是自反的, 则 $R \circ S$ 是自反的;
- (2) 若 R, S 是反自反的, 则 $R \circ S$ 是反自反的;
- (3) 若 R, S 是对称的, 则 $R \circ S$ 是对称的;
- (4) 若 R, S 是反对称的, 则 $R \circ S$ 是反对称的;
- (5) 若 R, S 是传递的, 则 $R \circ S$ 是传递的。

解 (1) 是正确的。

对任意的 $x \in A$, 因为 R, S 是自反的, 所以 $\langle x, x \rangle \in R, \langle x, x \rangle \in S$ 。由“ $\circ$ ”知: $\langle x, x \rangle \in R \circ S$ 。所以, $R \circ S$ 是自反的;

(2) 不一定正确。

如 $R = \{\langle a, b \rangle\}, S = \{\langle b, a \rangle\}$ 。则 R, S 都是反自反的, 但 $R \circ S = \{\langle a, a \rangle\}$ 不是反自反的;

(3) 不一定正确。

如 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}, S = \{\langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle\}$ 。则 R, S 都是对称的, 但 $R \circ S = \{\langle a, c \rangle\}$ 不是对称的。

(4) 不一定正确。

如 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle\}, S = \{\langle b, b \rangle, \langle c, a \rangle\}$ 。则 R, S 都是反对称的, 但 $R \circ S = \{\langle b, a \rangle, \langle a, b \rangle\}$ 不是反对称的。

(5) 不一定正确。

如 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle\}, S = \{\langle b, b \rangle, \langle c, a \rangle\}$ 。则 R, S 都是传递的, 但 $R \circ S = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, a \rangle\}$ 不是传递的。

知识点: 关系性质的判定与证明。

提示: 关系性质的定义。

29. 设 R 是 A 上的关系, 若 R 是自反的和传递的, 则 $R \circ R = R$ 。其逆命题也对吗?

证明 (1) ① 对任意 $\langle x, z \rangle \in R \circ R$ ($x, z \in A$), 存在 $y \in A$, 使得 $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R$ 。由 R 的传递性, 有 $\langle x, z \rangle \in R$ 。所以 $R \circ R \subseteq R$ 。

② 对任意 $\langle x, y \rangle \in R$ ($x, y \in A$), 由 R 是自反的, 所以有: $\langle x, x \rangle \in R$, 由“ $\circ$ ”的定义知: $\langle x, y \rangle \in R \circ R$ 。所以 $R \subseteq R \circ R$ 。

由①,②知: $R \circ R = R$ 。

(2) 其逆命题有传递性成立, 自反性不一定成立。

① 对任意 $x, y, z \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$ 并且 $\langle y, z \rangle \in R$, 则有 $\langle x, z \rangle \in R \circ R$, 又 $R \circ R = R$, 所以 $\langle x, z \rangle \in R$ 。所以 R 是传递的。

② 设 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, 则 R 满足 $R \circ R = R$, 但 R 并不是自反的。

知识点: 关系性质的证明。

提示: 关系性质的定义。

30. 证明: 非空的对称传递关系不可能是反自反的。

证明 设 R 是非空的对称传递关系, 所以必存在 $\langle x, y \rangle \in R$ 。

① 若 $x = y$, 显然 R 不是反自反的。

② 若 $x \neq y$, 由 R 的对称性, 有 $\langle y, x \rangle \in R$, 由 R 的传递性, 有: $\langle x, x \rangle \in R$ 。所以 R 也

不是自反的。

知识点：关系性质的证明。

提示：关系性质的定义。

31. 设如图 4.7 给出的六个关系, 都是 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系。求这些关系的 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$, 并画出对应的关系图。

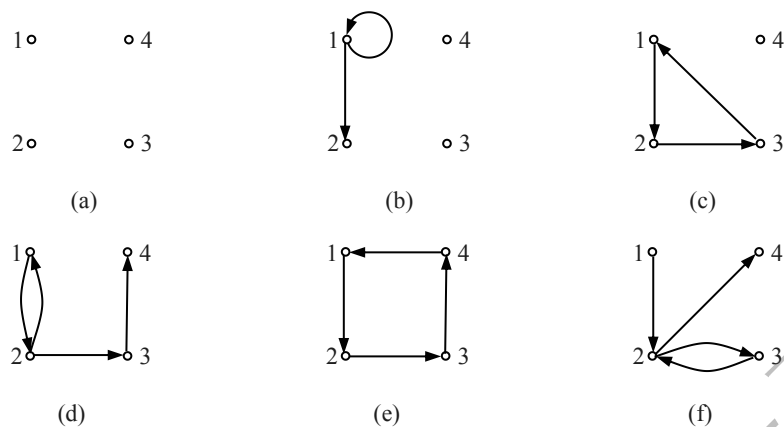


图 4.7

解 (1) $r(R) = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$;
 $s(R) = R$;
 $t(R) = R$.
 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图分别见图 4.8(a), 4.8(b) 和 4.8(c);

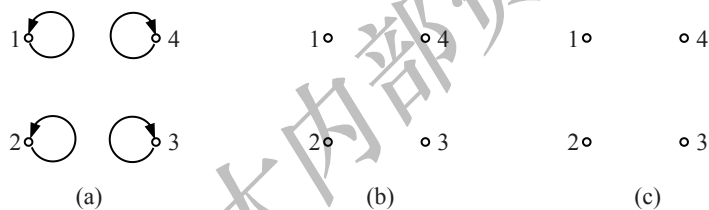


图 4.8

(2) $r(R) = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$;
 $s(R) = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$;
 $t(R) = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \}$.
 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图分别见图 4.9(a), 4.9(b) 和 4.9(c);

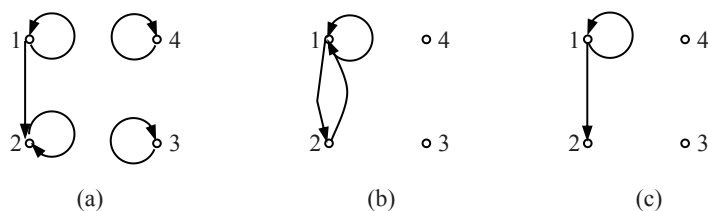


图 4.9

(3) $r(R) = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$;
 $s(R) = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$;
 $t(R) = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$.

$r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图分别见 4.10(a), 4.10 (b)和 4.10 (c);

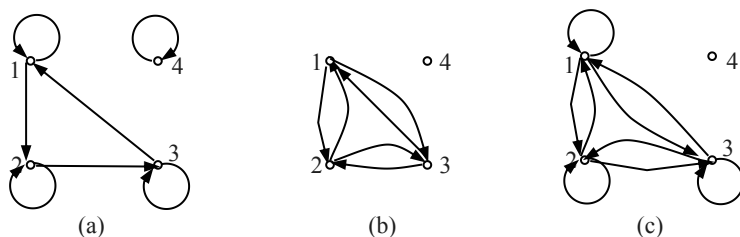


图 4.10

- (4) $r(R)=\{<1,1>, <1,2>, <2,2>, <2,1>, <2,3>, <3,4>, <3,3>, <4,4>\}$;
 $s(R)=\{<1,2>, <2,1>, <2,3>, <3,2>, <3,4>, <4,3>\}$;
 $t(R)=\{<1,1>, <1,2>, <2,2>, <2,1>, <2,3>, <3,4>, <2,4>, <1,3>, <1,4>\}$.
 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图分别见图 4.11(a), 4.11 (b)和 4.11 (c);

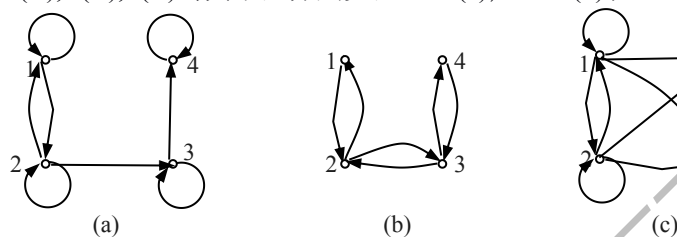


图 4.11

- (5) $r(R)=\{<1,1>, <1,2>, <2,2>, <2,4>, <4,3>, <3,1>, <3,3>, <4,4>\}$;
 $s(R)=\{<1,2>, <2,1>, <2,4>, <4,2>, <3,4>, <4,3>, <3,1>, <1,3>\}$;
 $t(R)=\{<1,1>, <1,2>, <2,2>, <2,1>, <1,3>, <3,1>, <2,3>, <3,2>, <2,4>, <4,2>, <1,4>, <4,1>, <3,4>, <4,3>, <3,3>, <4,4>\}$.
 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图分别见图 4.12(a), 4.12 (b)和 4.12 (c);

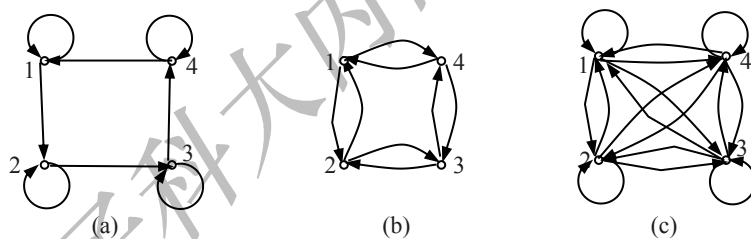


图 4.12

- (6) $r(R)=\{<1,1>, <1,2>, <2,2>, <2,3>, <3,2>, <2,4>, <3,3>, <4,4>\}$;
 $s(R)=\{<1,2>, <2,1>, <2,3>, <3,2>, <2,4>, <4,2>\}$;
 $t(R)=\{<1,2>, <2,2>, <1,3>, <1,4>, <2,3>, <3,2>, <2,4>, <3,4>, <3,3>\}$.
 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图分别见图 4.13(a), 4.13 (b)和 4.13 (c).

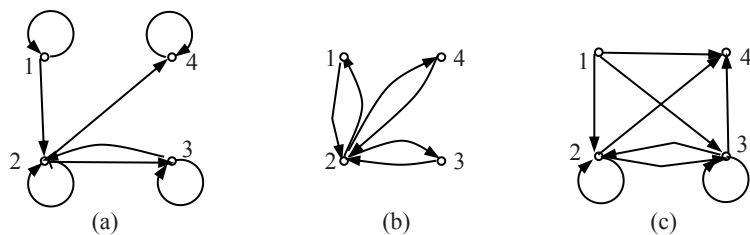


图 4.13

知识点: 关系闭包的计算, A 上关系图的画法。

提 示: 关系闭包的定义, A 上关系图的画法。

32. 设 R 是集合 A 上的关系, 证明或否定下述论断。

- (1) 若 R 是自反的, 则 $s(R), t(R)$ 是自反的;
- (2) 若 R 是对称的, 则 $r(R), t(R)$ 是对称的;
- (3) 若 R 是传递的, 则 $r(R), s(R)$ 是传递的;
- (4) 若 R 是反对称的, 则 $t(R)$ 是反对称的。

证明 (1) ① 对任意 $x \in A$, 因为 R 是自反的, 所以 $\langle x, x \rangle \in R$ 。又因为 $R \subseteq s(R)$, 所以 $\langle x, x \rangle \in s(R)$ 。即 $s(R)$ 是自反的。

② 对任意 $x \in A$, 因为 R 是自反的, 所以 $\langle x, x \rangle \in R$ 。又因为 $R \subseteq t(R)$, 所以 $\langle x, x \rangle \in t(R)$ 。即 $t(R)$ 是自反的。

- (2) ① 对任意 $x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in r(R) = R \cup I_A$, 则有 $\langle x, y \rangle \in R$ 或 $\langle x, y \rangle \in I_A$ 。
若 $\langle x, y \rangle \in R$, 则由 R 是对称的, 所以 $\langle y, x \rangle \in R$ 。又因为 $R \subseteq r(R)$, 所以 $\langle y, x \rangle \in r(R)$ 。
若 $\langle x, y \rangle \in I_A$, 则 $x = y$, 即 $\langle y, x \rangle \in I_A$ 。又因为 $I_A \subseteq r(R)$, 所以 $\langle y, x \rangle \in r(R)$ 。
无论是那一种情况, 都有 $\langle y, x \rangle \in r(R)$ 。即 $r(R)$ 是对称的。

② 对任意 $x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in t(R)$, 则有存在 $i \in \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$, 使得 $\langle x, y \rangle \in R^i$ 。由“ $\circ$ ”的定义知: 存在 $c_1, c_2, c_3, \dots, c_{i-1}$, 使得 $\langle x, c_1 \rangle \in R, \langle c_1, c_2 \rangle \in R, \langle c_2, c_3 \rangle \in R, \dots, \langle c_{i-1}, y \rangle \in R$ 。因为 R 是对称的, 所以有: $\langle y, c_{i-1} \rangle \in R, \langle c_{i-2}, c_{i-3} \rangle \in R, \langle c_{i-3}, c_{i-4} \rangle \in R, \dots, \langle c_1, x \rangle \in R$ 。由“ $\circ$ ”的定义知: $\langle y, x \rangle \in R^i$, 即有: $\langle y, x \rangle \in t(R)$ 。所以 $t(R)$ 是对称的。

- (3) ① 对任意 $x, y, z \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in r(R) = R \cup I_A, \langle y, z \rangle \in r(R) = R \cup I_A$, 则有 $(\langle x, y \rangle \in R$ 或 $\langle x, y \rangle \in I_A)$ 并且 $(\langle y, z \rangle \in R$ 或 $\langle y, z \rangle \in I_A)$ 。
若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$, 则由 R 是传递的, 所以 $\langle x, z \rangle \in R$ 。又因为 $R \subseteq r(R)$, 所以 $\langle x, z \rangle \in r(R)$ 。

若 $\langle x, y \rangle \in I_A$ 或 $\langle y, z \rangle \in I_A$ 则有 $x = y$ 或 $y = z$ 。又因为 $I_A \subseteq r(R)$, 则

由 $\langle x, x \rangle \in r(R)$ 及 $\langle x, z \rangle \in r(R)$, 有 $\langle x, z \rangle \in r(R)$ 。

由 $\langle x, z \rangle \in r(R)$ 及 $\langle z, z \rangle \in r(R)$, 有 $\langle x, z \rangle \in r(R)$ 。

所以 $\langle x, z \rangle \in r(R)$ 。

无论是那一种情况, 都有 $\langle x, z \rangle \in r(R)$ 。即 $r(R)$ 是传递的。

② 结论不一定成立。

如 $R = \{\langle 1, 2 \rangle\}$, 则 R 可传递, 但 $s(R) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$ 不可传递。

- (4) 结论不一定成立。

若 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$, 则 R 是反对称的, 但: $t(R) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$ 则不是反对称的。

知识点: 关系闭包性质的判断与证明。

提 示: 关系闭包的定义, 关系性质的定义。